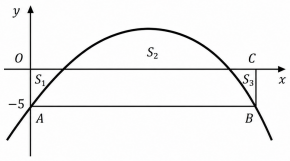
Chủ đề: Tích phân

# Ứng dung tích phân tính diện hình phẳng thực tế

**Câu 1.** [STER] Một nhóm các kỹ sư muốn xây dựng một cây cầu vòm dàn thép với giá đỡ dưới bằng thép cao cấp có hình dáng là một đường cong Parabol nối từ 2 cột trụ A và B nằm bên dưới cây cầu, biết hai cột trụ cách nhau 400 m, khoảng cách từ trụ A đến cây cầu là 50 m và AB song song với mặt đường. Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào cây cầu với đơn vị trục tọa độ là 10 m. Giá đỡ dưới bằng thép là đường cong Parabol tạo với 2 trục tọa độ các hình phẳng có diện tích $S_1, S_2, S_3$ như hình vẽ bên dưới, biết rằng $S_2 - 2S_1 = 100$.

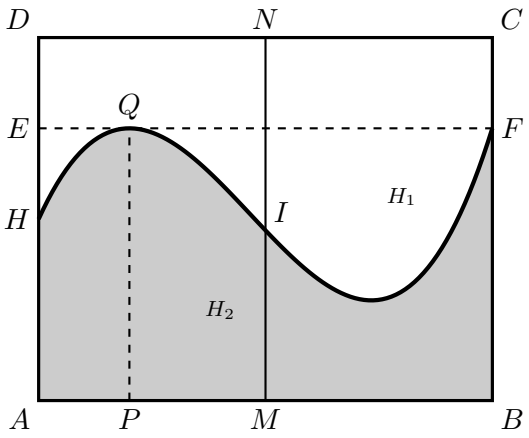





| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Đồ thị Parabol đi qua điểm có tọa độ $(0; -5)$. | ○ | ○ |
| b) | $S_1 = S_3$. | ○ | ○ |
| c) | Hoành độ của đỉnh parabol là 20. | ○ | ○ |
| d) | Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu 6,25 m. | ○ | ○ |

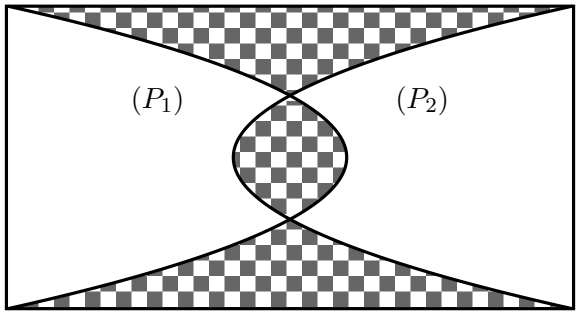
**Câu 2.** [STER] Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 100m, AD = 80m$. Người ta muốn chia công viên thành hai khu gồm một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần $H_1$ (không tô màu) dành cho trẻ em và $H_2$ (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ dưới đây với $AH = 40m; AE = 60m; AP = 20m$ và $EF//AB; PQ//AD$. Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ $Oxy$, đường cong trong hình là một phần của một đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa của công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc theo đoạn thẳng $MN$ như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng.

Đặt hệ tọa độ $Oxy$ sao cho $A$ trùng gốc toạ độ, $B \in Ox, D \in Oy$ và quy ước đơn vị trên mỗi trục bằng $10m$.



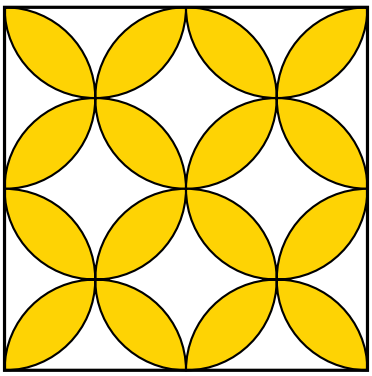

| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Tọa độ của điểm $Q$ là $Q(2;6)$. | ○ | ○ |
| b) | Phương trình của đường cong bậc ba là $f(x) = \frac{1}{20}x^3 + \frac{7}{10}x^2 + \frac{11}{5}x + 4$. | ○ | ○ |
| c) | Trong hệ tọa độ $Oxy$, $IM = \frac{15}{4}, IN = \frac{17}{4}$. | ○ | ○ |
| d) | Số tiền cần bỏ ra để mắc dây đèn trang trí trên đoạn $MN$ bằng $12,7$ triệu đồng. | ○ | ○ |

**Câu 3.** [STER] Trang trí một sân hình chữ nhật kích thước 30m × 16m, trong đó hai Parabol $(P_1)$ đối xứng với $(P_2)$ qua đường thẳng đi qua hai trung điểm của chiều dài sân (hình vẽ), khoảng cách giữa hai đỉnh Parabol bằng 6m. Chi phí trang trí cho phần hoa văn là 200 ngàn đồng trên một mét vuông, phần trắng là 180 ngàn đồng trên một mét vuông. Tổng chi phí trang trí cho sân là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



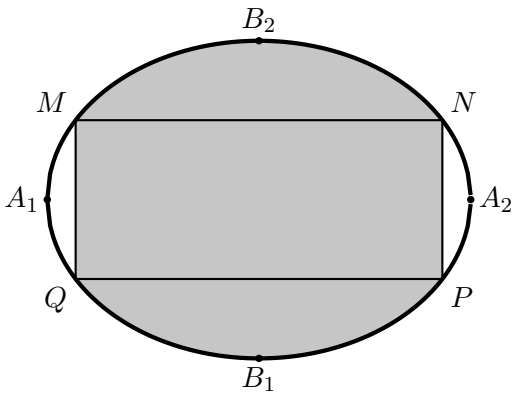

**Đáp án:**

**Câu 4.** [STER] Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm. Ước tính ở công đoạn trắng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn trắng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100 000 viên gạch như thế (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



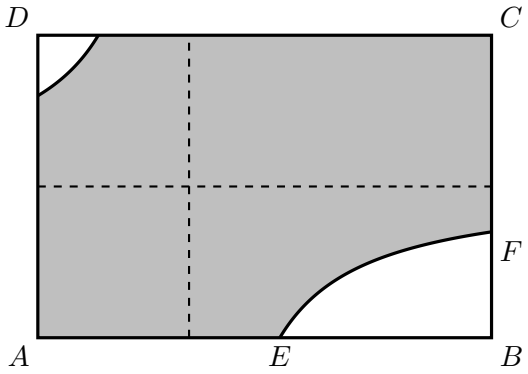
**Đáp án:**

**Câu 5.** [STER] Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh $A_1, A_2, B_1, B_2$ như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 vnđ/m$^2$ và phần còn lại 100.000 vnđ/m$^2$. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8m$, $B_1B_2 = 6m$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3m$?




**Đáp án:**

**Câu 6.** [STER] Một công ty đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 15m$ và $AD = 10m$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm $A$ một khoảng bằng $5m$. Đồ thị giao với cạnh $AB$ tại điểm $E$ thỏa mãn $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{8}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần đơn vị)?




**Đáp án:**